Windows の場合

SAN Host

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_windows_2019.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Windows の場合 1
ONTAP での Windows Server 2019 の使用 1
ONTAP で Windows Server 2016 を使用する 5
ONTAP で Windows Server 2012 R2 を使用する 9

Windows の場合

ONTAP での Windows Server 2019 の使用

OS のブート中です

オペレーティングシステムを起動するには、ローカルブートまたは SAN ブートのいずれかを使用するという 2 つのオプションがあります。ローカルブートの場合は、ローカルハードディスク（ SSD 、 SATA 、 RAID など）に OS をインストールします。SAN ブートについては、次の手順を参照してください。

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。NetApp Interoperability Matrix Tool を使用して、お使いの OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされているかどうかを確認できます。

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。
3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

Windows ホットフィックスのインストール

サーバにインストールする最新の累積更新プログラム * を使用することをお勧めします。

> にアクセスします "Microsoft Update Catalog 2019 のご案内" Web サイトで、使用している Windows のバージョンに必要な Windows 修正プログラムを入手してインストールします。

1. Microsoft サポートサイトからホットフィックスをダウンロードします。

> 一部のホットフィックスは、直接ダウンロードできません。このような場合は、 Microsoft のサポート担当者に修正プログラムをリクエストする必要があります。

1. Microsoft の指示に従って、修正プログラムをインストールします。

> 多くの修正プログラムでは Windows ホストのリブートが必要ですが、 Host Utilities のインストールまたはアップグレードの実行後、ホストのリブートを待機することもできます。

Windows Unified Host Utilities のインストール

Windows Unified Host Utilities （ Wuhu ）は、 NetApp SAN の仮想ディスク（ LUN ）にホストコンピュータを接続するためのドキュメントを含む一連のソフトウェアプログラムです。最新のユーティリティキットをダウンロードしてインストールすることをお勧めします。Wuhu の構成情報と手順については、を参照してください "WUHU 7.1 のドキュメント"。

マルチパス

Windows ホストにストレージシステムへのパスが複数ある場合は、 MPIO ソフトウェアをインストールし、マルチパスをセットアップする必要があります。MPIO ソフトウェアがないと、各パスが別々のディスクとしてオペレーティングシステムに認識され、データの破損を招くことがあります。MPIO ソフトウェアは、すべてのパスに対して単一のディスクをオペレーティングシステムに提供し、デバイス固有モジュール（ DSM ）はパスのフェイルオーバーを管理します。

Windows システムでは、 MPIO 解決策の 2 つの主要コンポーネントは DSM と Windows MPIO です。MPIO は、 Hyper-V 仮想マシンで実行されている Windows XP または Windows Vista ではサポートされていません。

> MPIO サポートを選択すると、 Windows Unified Host Utilities で Windows Server 2019 に含まれている MPIO 機能が有効になります。

SAN の設定

Non-ASA の設定

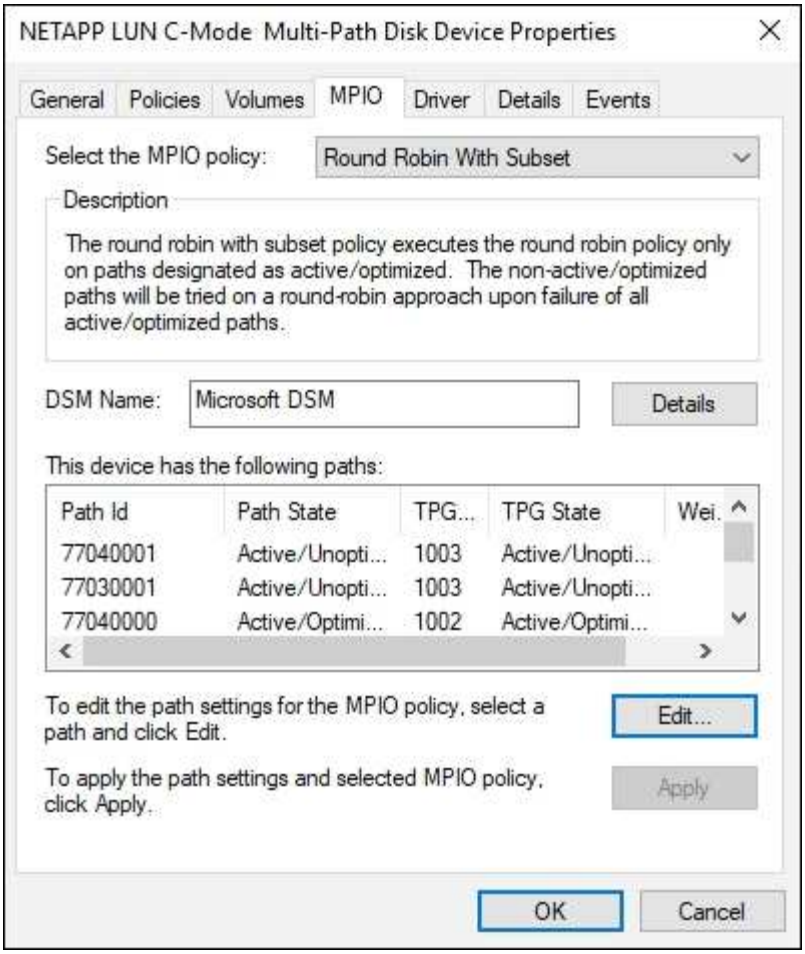
ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。

優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。

優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。

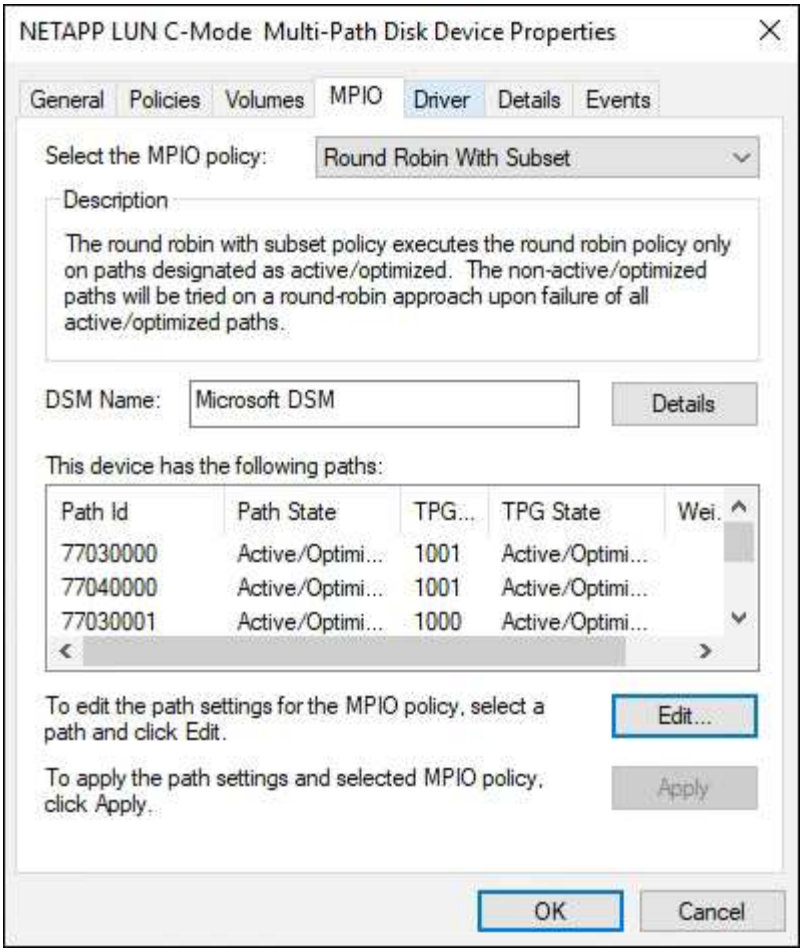
> 最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。



すべての **SAN** アレイ構成

オール SAN アレイ（ASA）構成の場合は、 1 つの優先順位を持つパスのグループが 1 つ必要です。すべてのパスがアクティブ / 最適化されており、コントローラによって処理され、すべてのアクティブパスで I/O が送信されます。



1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

FC を使用するシステムでは、 MPIO が選択されている場合、 Emulex および QLogic FC HBA について次のタイムアウト値が必要です。

Emulex ファイバチャネル HBA の場合：

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkTimeOut	1.
ノードタイムアウト	10.

QLogic ファイバチャネル HBA の場合：

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkDownTimeOut の 2 つのリンクがあり	1.
PortDownRetryCount のように指定します	10.

Windows Unified Host Utility はこれらの値を設定します。推奨設定の詳細については、を参照してください "『 Windows 7.1 Host Utilities Installation Guide 』"。

既知の制限

Windows Server 2019 で確認されている既知の問題はありません。

ONTAP で Windows Server 2016 を使用する

OS のブート中です

オペレーティングシステムを起動するには、ローカルブートまたは SAN ブートのいずれかを使用するという 2 つのオプションがあります。ローカルブートの場合は、ローカルハードディスク（ SSD 、 SATA 、 RAID など）に OS をインストールします。SAN ブートについては、次の手順を参照してください。

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。NetApp Interoperability Matrix Tool を使用して、お使いの OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされているかどうかを確認できます。

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。
3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

Windows ホットフィックスのインストール

サーバにインストールする最新の累積更新プログラム * を使用することをお勧めします。

にアクセスします "Microsoft Update Catalog 2016 』を参照してください" Web サイトで、使用している Windows のバージョンに必要な Windows 修正プログラムを入手してインストールします。

1. Microsoft サポートサイトからホットフィックスをダウンロードします。

一部のホットフィックスは、直接ダウンロードできません。このような場合は、 Microsoft のサポート担当者に修正プログラムをリクエストする必要があります。

1. Microsoft の指示に従って、修正プログラムをインストールします。

多くの修正プログラムでは Windows ホストのリブートが必要ですが、 Host Utilities のインストールまたはアップグレードの実行後、ホストのリブートを待機することもできます。

Windows Unified Host Utilities のインストール

Windows Unified Host Utilities （ Wuhu ）は、 NetApp SAN の仮想ディスク（ LUN ）にホストコンピュータを接続するためのドキュメントを含む一連のソフトウェアプログラムです。最新のユーティリティキットをダウンロードしてインストールすることをお勧めします。Wuhu の構成情報と手順については、を参照してください "WUHU 7.1 のドキュメント"。

マルチパス

Windows ホストにストレージシステムへのパスが複数ある場合は、 MPIO ソフトウェアをインストールし、マルチパスをセットアップする必要があります。MPIO ソフトウェアがないと、各パスが別々のディスクとしてオペレーティングシステムに認識され、データの破損を招くことがあります。MPIO ソフトウェアは、すべてのパスに対して単一のディスクをオペレーティングシステムに提供し、デバイス固有モジュール（ DSM ）はパスのフェイルオーバーを管理します。

Windows システムでは、 MPIO 解決策の 2 つの主要コンポーネントは DSM と Windows MPIO です。MPIO は、 Hyper-V 仮想マシンで実行されている Windows XP または Windows Vista ではサポートされていません。

> MPIO サポートを選択すると、 Windows Unified Host Utilities によって、 Windows Server 2016 に含まれている MPIO 機能が有効になります。

SAN の設定

Non-ASA の設定

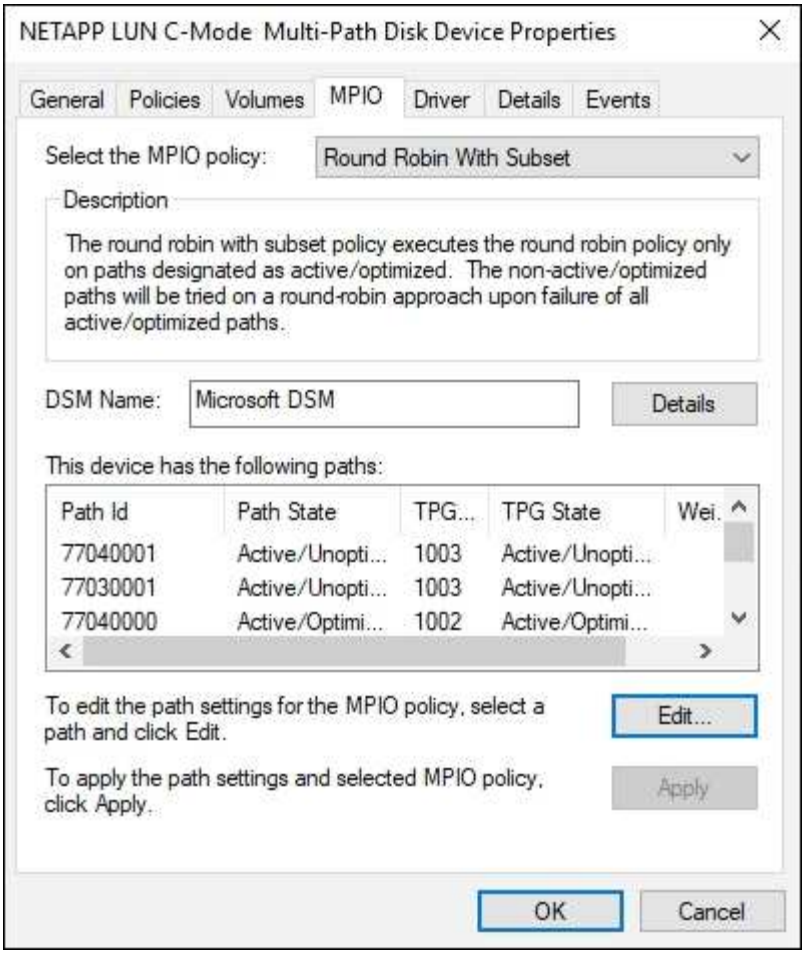
ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。

優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。

優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。

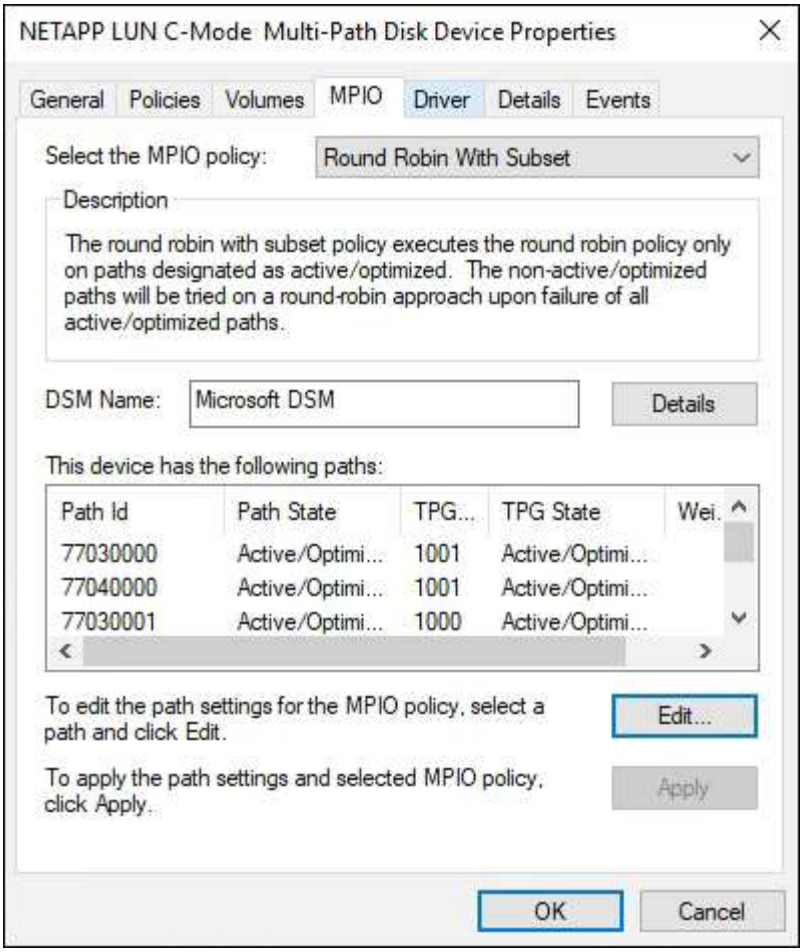
> 最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。



すべての **SAN** アレイ構成

オール SAN アレイ（ASA）構成の場合は、 1 つの優先順位を持つパスのグループが 1 つ必要です。すべてのパスがアクティブ / 最適化されており、コントローラによって処理され、すべてのアクティブパスで I/O が送信されます。



1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

FC を使用するシステムでは、 MPIO が選択されている場合、 Emulex および QLogic FC HBA について次のタイムアウト値が必要です。

Emulex ファイバチャネル HBA の場合：

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkTimeOut	1.
ノードタイムアウト	10.

QLogic ファイバチャネル HBA の場合：

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkDownTimeOut の 2 つのリンクがあり	1.
PortDownRetryCount のように指定します	10.

Windows Unified Host Utility はこれらの値を設定します。推奨設定の詳細については、を参照してください "『 Windows 7.1 Host Utilities Installation Guide 』"。

既知の制限

Windows Server 2016 には既知の問題はありません。

ONTAP で Windows Server 2012 R2 を使用する

OS のブート中です

オペレーティングシステムを起動するには、ローカルブートまたは SAN ブートのいずれかを使用するという 2 つのオプションがあります。ローカルブートの場合は、ローカルハードディスク（ SSD 、 SATA 、 RAID など）に OS をインストールします。SAN ブートについては、次の手順を参照してください。

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。NetApp Interoperability Matrix Tool を使用して、お使いの OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされているかどうかを確認できます。

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認する。複数のパスを使用できるのは、ホスト OS が稼働していて、パス上でのみです。
3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
4. ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。

Windows ホットフィックスのインストール

サーバにインストールする最新の累積更新プログラム * を使用することをお勧めします。

にアクセスします "Microsoft Update Catalog 2012 R2 』を参照してください" Web サイトで、使用している Windows のバージョンに必要な Windows 修正プログラムを入手してインストールします。

1. Microsoft サポートサイトからホットフィックスをダウンロードします。

一部のホットフィックスは、直接ダウンロードできません。このような場合は、 Microsoft のサポート担当者に修正プログラムをリクエストする必要があります。

1. Microsoft の指示に従って、修正プログラムをインストールします。

多くの修正プログラムでは Windows ホストのリブートが必要ですが、 Host Utilities のインストールまたはアップグレードの実行後、ホストのリブートを待機することもできます。

Windows Unified Host Utilities のインストール

Windows Unified Host Utilities （ Wuhu ）は、 NetApp SAN の仮想ディスク（ LUN ）にホストコンピュータを接続するためのドキュメントを含む一連のソフトウェアプログラムです。最新のユーティリティキットをダウンロードしてインストールすることをお勧めします。Wuhu の構成情報と手順については、を参照してください "WUHU 7.1 のドキュメント"。

マルチパス

Windows ホストにストレージシステムへのパスが複数ある場合は、 MPIO ソフトウェアをインストールし、マルチパスをセットアップする必要があります。MPIO ソフトウェアがないと、各パスが別々のディスクとしてオペレーティングシステムに認識され、データの破損を招くことがあります。MPIO ソフトウェアは、すべてのパスに対して単一のディスクをオペレーティングシステムに提供し、デバイス固有モジュール（ DSM ）はパスのフェイルオーバーを管理します。

Windows システムでは、 MPIO 解決策の 2 つの主要コンポーネントは DSM と Windows MPIO です。MPIO は、 Hyper-V 仮想マシンで実行されている Windows XP または Windows Vista ではサポートされていません。

> MPIO サポートを選択すると、 Windows Unified Host Utilities によって、 Windows Server 2012 R2 に搭載されている MPIO 機能が有効になります。

SAN の設定

Non-ASA の設定

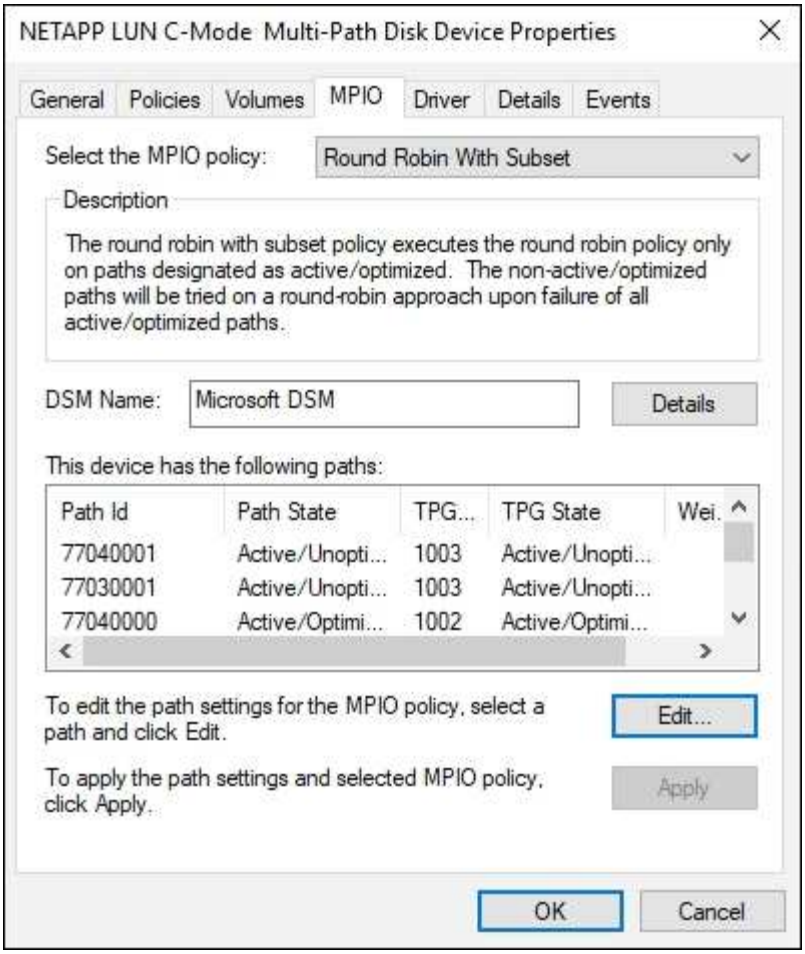
ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。

優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。

優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。

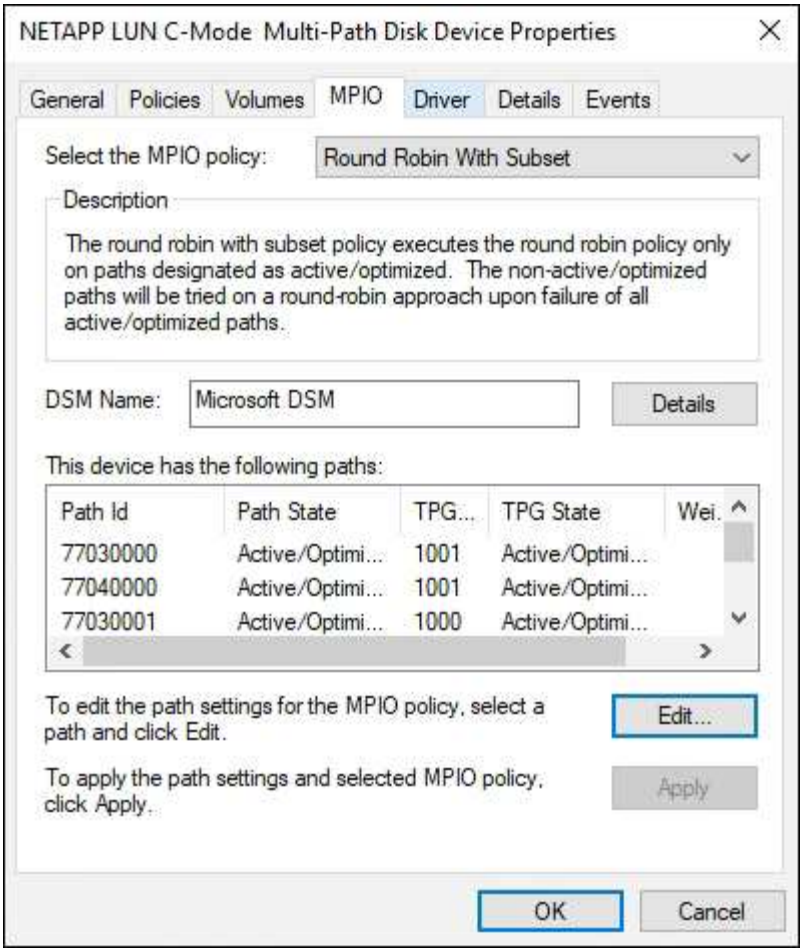
> 最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。



すべての **SAN** アレイ構成

オール SAN アレイ（ASA）構成の場合は、 1 つの優先順位を持つパスのグループが 1 つ必要です。すべてのパスがアクティブ / 最適化されており、コントローラによって処理され、すべてのアクティブパスで I/O が送信されます。



1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

Hyper-V VHD では、パフォーマンスを最大限に高めるためにアライメントが必要です

ディスクパーティションのデータブロック境界が基盤となる LUN のブロック境界とアライメントされていないと、多くの場合、ストレージシステムは、オペレーティングシステムのブロックの読み取りまたは書き込みごとに 2 つのブロックの読み取りまたは書き込みを完了する必要があります。ミスアライメントが原因で追加のブロック読み取り / 書き込みが発生すると、深刻なパフォーマンスの問題が生じる可能性があります。

ミスアライメントは、マスターブートレコードで定義された各パーティションの開始セクターの位置が原因で発生します。

Windows Server 2016 で作成されたパーティションは、デフォルトでアライメントされる必要があります。

ONTAP PowerShell Toolkit で「 Get-NaVirtualDiskAlignment 」コマンドレットを使用して、パーティションが基盤となる LUN とアライメントされているかどうかを確認します。パーティションが適切にアライメントされていない場合は、「 Repair-NaVirtualDiskAlignment 」コマンドレットを使用して、正しいアライメントで新しい VHD ファイルを作成します。このコマンドレットは、すべてのパーティションを新しいファイルにコピーします。元の VHD ファイルは変更も削除もされません。データがコピーされている間は、仮想マシンをシャットダウンする必要があります。

ONTAP PowerShell Toolkit は、ネットアップコミュニティからダウンロードできます。「 D ataONTAP.zip 」

ファイルを環境変数「 %PSModulePath% 」で指定された場所に解凍する必要があります（または「 Install.ps1 」スクリプトを使用してファイルを解凍します）。インストールが完了したら、「 Get-NaHelp 」コマンドレットを使用して、各コマンドレットのヘルプを参照できます。

PowerShell Toolkit では、 MBR タイプのパーティションを含む容量固定 VHD ファイルのみがサポートされます。Windows ダイナミックディスクまたは GPT パーティションを使用する VHD はサポートされていません。さらに、 PowerShell Toolkit では、 4GB 以上のパーティションサイズが必要です。小さいパーティションは正しくアライメントできません。

> Linux 仮想マシンで VHD の GRUB ブートローダーを使用する場合は、 PowerShell Toolkit の実行後にブート設定を更新する必要があります。

PowerShell Toolkit による **MBR** のアライメントの修正後に **Linux** ゲスト用の **GRUB** を再インストールする

GRUB ブートローダを使用して Linux ゲスト OS の PowerShell Toolkit と MBR アライメントを修正するためにディスク上で「 m bralign 」を実行した後、ゲスト OS が正しく起動するように GRUB を再インストールする必要があります。

仮想マシンの VHD ファイルに対して PowerShell Toolkit のコマンドレットが完了しました。このトピックは、 GRUB ブートローダーと「 SystemRescueCd 」を使用する Linux ゲスト OS にのみ適用されます。

1. 仮想マシン用の正しいバージョンの Linux のインストール CD のディスク 1 の ISO イメージをマウントします。
2. Hyper-V Manager で仮想マシンのコンソールを開きます。
3. VM が実行中で、 GRUB 画面でハングしている場合は、表示領域をクリックして VM がアクティブであることを確認してから、 **Ctrl-Alt-Delete** ツールバーアイコンをクリックして VM をリブートします。VM が実行されていない場合は起動し、表示領域をただちにクリックしてアクティブにします。
4. VMware BIOS のスプラッシュ画面が表示されたら、すぐに * Esc * キーを 1 回押します。ブートメニューが表示されます。
5. 起動メニューで、 * CD-ROM * を選択します。
6. Linux の起動画面で、「 linux rescue 」と入力します
7. Anaconda （青 / 赤の設定画面）のデフォルトを使用します。ネットワークはオプションです。
8. grub を起動するには、「 grub」 と入力します
9. この VM に仮想ディスクが 1 つしかない場合、または複数のディスクがあるが、最初のディスクがブートディスクである場合は、次の GRUB コマンドを実行します。

```
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
```

VM 内に複数の仮想ディスクがあり、起動ディスクが最初のディスクではない場合、または正しくアライメントされていないバックアップ VHD からブートして GRUB を修正する場合は、次のコマンドを入力してブートディスクを識別します。

```
find /boot/grub/stage1
```

次に、次のコマンドを実行します。

```
root (boot_disk,0)
setup (boot_disk)
quit
```

上の「 boot_disk 」は、ブート・ディスクの実際のディスク識別子のプレースホルダであることに注意してください。

1. ログアウトするには、 **Ctrl-D** を押します。

Linux のレスキューがシャットダウンし、その後再起動します。

推奨設定

FC を使用するシステムでは、 MPIO が選択されている場合、 Emulex および QLogic FC HBA について次のタイムアウト値が必要です。

Emulex ファイバチャネル HBA の場合：

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkTimeOut	1.
ノードタイムアウト	10.

QLogic ファイバチャネル HBA の場合：

プロパティタイプ	プロパティ値
LinkDownTimeOut の 2 つのリンクがあり	1.
PortDownRetryCount のように指定します	10.

Windows Unified Host Utility はこれらの値を設定します。推奨設定の詳細については、を参照してください "『 Windows 7.1 Host Utilities Installation Guide 』"。

既知の制限

Windows Server 2012 R2 に関する既知の問題はありません。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.